

(网络收集) 2024 年上海卷化学学科等级考带答案图片版

一、氟及其化合物

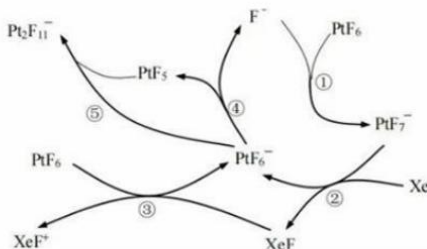
氟元素及其化合物具有广泛用途。

- 下列有关氟元素的性质说法正确的是_____。
A. 原子半径最小 B. 原子电离能最大
C. 元素的电负性最强 D. 最高正化合价为+7
- 下列关于 ^{18}F 与 ^{19}F 说法正确的是_____。
A. 是同种核素 B. 是同素异形体
C. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个电子 D. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个中子
- 萤石(CaF_2)与浓硫酸共热可制备 HF 气体, 写出该反应的化学方程式:_____;

该反应中体现浓硫酸的性质是_____。

- 强氧化性
 - 难挥发性
 - 吸水性
 - 脱水性
- 液态氟化氢(HF)的电离方式为: $3\text{HF} \rightleftharpoons \text{X} + \text{HF}_2^-$, 其中 X 为_____。
HF₂ 的结构为 $\text{F}-\text{H}\cdots\text{F}$, 其中 F 与 HF 依靠_____相连接。
 - 氟单质常温下能腐蚀 Fe、Ag 等金属, 但工业上却可用 Cu 制容器储存, 其原因是_____。

PtF_6 是极强的氧化剂, 用 Xe 和 PtF_6 可制备稀有气体离子化合物。六氟合铂酸氙($[\text{XeF}]^+[\text{Pt}_2\text{F}_{11}]^-$) 的制备方式如图所示:



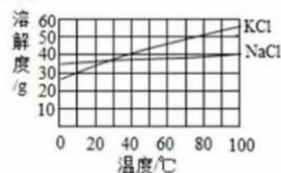
6. 上述反应中的催化剂为_____。
- A. PtF_6 B. PtF_7 C. F^- D. XeF^+
7. (不定项) 上述过程中属于氧化还原反应的是_____。
- A. ② B. ③ C. ④ D. ⑤
8. 氟气通入氙(Xe)中会产生 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 三种氟化物气体。现将 1 mol 的 Xe 和 9 mol 的 F_2 同时通入 50 L 的恒容容器中, 反应 10 min 后, 测得容器内共 8.9 mol 气体, 且三种氟化物的比例为 $\text{XeF}_2 : \text{XeF}_4 : \text{XeF}_6 = 1 : 6 : 3$, 则 10 min 内 XeF_4 的化学反应速率 $v(\text{XeF}_4) =$ _____。

二、粗盐水的精练

粗盐中含有 SO_4^{2-} 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等杂质离子:



已知: KCl 和 NaCl 的溶解度如图所示:



9. 步骤①中 BaCl_2 溶液要稍过量, 请描述检验 BaCl_2 溶液是否过量的方法:_____。
10. (不定项) 若加 BaCl_2 后不先过滤就加氢氧化钠和碳酸钠, 会导致_____。
- A. SO_4^{2-} 不能完全去除 B. 消耗更多 NaOH
- C. Ba^{2+} 不能完全去除 D. 消耗更多 Na_2CO_3

11. 过滤操作中需要的玻璃仪器, 除烧杯和玻璃棒还需要_____。

- A. 分液漏斗 B. 漏斗 C. 量筒 D. 容量瓶

12. 步骤④中用盐酸调节 pH 至 3~4, 除去的离子有_____。

13. “一系列操作”是指_____。

- A. 蒸发至晶膜形成后, 趁热过滤 B. 蒸发至晶膜形成后, 冷却结晶
C. 蒸发至大量晶体析出后, 趁热过滤 D. 蒸发至大量晶体析出后, 冷却结晶

14. 请用离子方程式表示稀盐酸加入后发生的反应_____。

另有两种方案进行粗盐提纯。

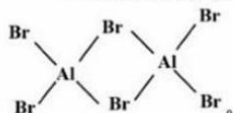
方案 2: 向粗盐水中加入石灰乳[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]除去 Mg^{2+} , 再通入含 NH_3 、 CO_2 的工业废气除去 Ca^{2+} ;

方案 3: 向粗盐水中加入石灰乳除去 Mg^{2+} , 再加入碳酸钠溶液除去 Ca^{2+} 。

15. 相比于方案 3, 方案 2 的优点是:_____。

16. 已知粗盐水中 Mg^{2+} 含量为 $0.38 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, Ca^{2+} 含量为 $1.11 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 现用方案 3 提纯 10 L 该粗盐水, 需要加入石灰乳(视为 CaO)和 Na_2CO_3 的物质的量分别为_____, _____(结果保留三位小数)。

三、溴化铝的性质



已知 AlBr_3 可二聚为右图二聚体: _____。

17. 该二聚体中存在的化学键类型为_____。

- A. 极性键 B. 非极性键 C. 离子键 D. 金属键

将该二聚体溶于 CH_3CN 生成 $[\text{Al}(\text{CH}_3\text{CN})_2\text{Br}_2]\text{Br}$, 已知其配离子为四面体形, 中心原子杂化方式为_____, 其中配体是_____; 1 mol 该配合物中含有 σ 键共_____ mol。

18. 铝的三种卤化物的沸点如下表所示:

铝的卤化物	AlF ₃	AlCl ₃	AlBr ₃
沸点/°C	1500	370	430

解释三种卤化物沸点差异的原因: _____。

已知反应: $\text{Al}_2\text{Br}_6(\text{l}) \rightleftharpoons 2\text{Al}(\text{g}) + 6\text{Br}(\text{g}) \quad \Delta H$

① $\text{Al}_2\text{Br}_6(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Al}_2\text{Br}_6(\text{l}) \quad \Delta H_1$

② $\text{Al}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Al}(\text{g}) \quad \Delta H_2$

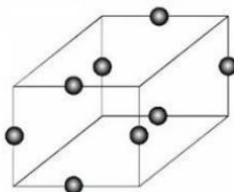
③ $\text{Br}_2(\text{l}) \rightleftharpoons \text{Br}_2(\text{g}) \quad \Delta H_3$

④ $\text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Br}(\text{g}) \quad \Delta H_4$

⑤ $2\text{Al}(\text{s}) + 3\text{Br}_2(\text{l}) \rightleftharpoons \text{Al}_2\text{Br}_6(\text{s}) \quad \Delta H_5$

19. $\Delta H =$ _____。

已知 Al_2Br_6 的晶胞如图所示(平行六面体, 各棱长不相等, Al_2Br_6 在棱心)。



20. 该晶体中, 每个 Al_2Br_6 周围最近的 Al_2Br_6 有 _____ 个。

A. 4 B. 5 C. 8 D. 12

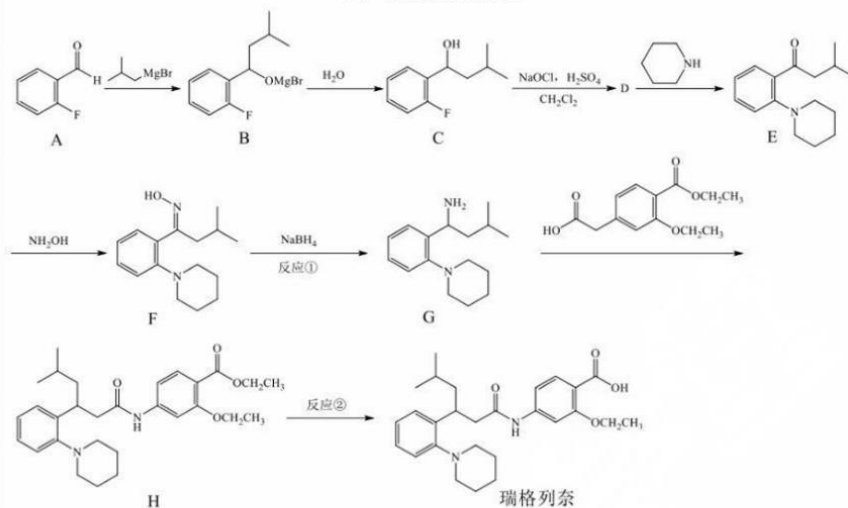
21. 已知 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, 一个晶胞的体积 $V = 5.47 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$, 则 Al_2Br_6 的晶胞密度为 _____ g/cm^3 (结果保留两位小数)。

22. AlBr_3 水解可得 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体, 请解释用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 可净水的原因: _____。

23. 用上述制得的胶体做电泳实验时, 有某种胶体粒子向阴极移动, 该粒子可能是 _____。

A. $[n\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot n\text{Al} \cdot (3n-x)\text{OH}]^{x+}$ B. $[n\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot x\text{Al} \cdot n\text{Br}]^{3x-}$
C. $[n\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot n\text{OH} \cdot (n-x)\text{H}]^{x-}$ D. $[n\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot n\text{Al} \cdot (n-x)\text{Br}]^{3x+}$

四、瑞格列奈的制备



24. 瑞格列奈中的含氧官能团除了羧基、醚键外，还存在_____。

25. 反应①的反应类型为_____。

A. 还原反应 B. 消去反应 C. 取代反应 D. 氧化反应

26. 反应②的试剂和条件是_____。

27. 化合物 D 的分子式是 $C_{11}H_{13}FO$ ，画出结构简式_____。

28. 化合物 D 有多种同分异构体，写出满足下列条件的 D 的同分异构体的结构简式：

_____。

i. 芳香族化合物，可以发生银镜反应

ii. 核磁共振谱中显示出 3 组峰，其峰面积之比为 6 : 6 : 1

29. 将化合物 G 的对映异构体分离后才能发生下一步反应。

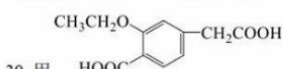
(1) G 中有_____个手性碳。

(2) 已知: $\text{RNH}_2 + \text{CH}_3\text{COOCH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CONHR} + \text{CH}_3\text{COOH}$ 。

用 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ 和谷氨酸可制备 $\text{CH}_3\text{CONHCH}(\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$, 该物质可用于分离对应异构体。谷氨酸的结构简式为_____。

检验谷氨酸的试剂是_____。

A. 硝酸 B. 茚三酮 C. NaOH 溶液 D. NaHCO_3 溶液



成路线的表示方式为: $\text{A} \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{B} \cdots \cdots \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{目标产物}$)。

五、珊瑚的形成与保护

已知: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3$

① $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$

② $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3$

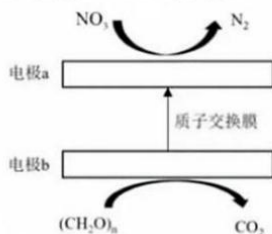
③ $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

32. pH 增大有利于珊瑚(CaCO_3)的形成, 请解释原因: _____。

已知: H_2CO_3 的 $K_{a1}=4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a2}=5.6 \times 10^{-11}$, CaCO_3 的 $K_{sp}=2.8 \times 10^{-9}$ 。

33. 若 $c(\text{H}^+)=x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{HCO}_3^-)=y \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 $c(\text{H}_2\text{CO}_3)=$ _____ (用 x、y 表示, 下同);

当 $c(\text{Ca}^{2+})=$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 开始产生 CaCO_3 沉淀。



34. 根据上图, 写出电极 a 的电极反应方程式: _____。

35. 关于上述电化学反应过程, 描述正确的是_____。

- A. 该装置实现了电能转化学能
B. 电极 b 上发生氧化反应
C. 电子从电极 b 经过电解质溶液运动到电极 a
D. 1 mol $(\text{CH}_2\text{O})_n$ 转化时转移了 4 mol 电子

36. 为什么溶液中氧气浓度高了, NO_3^- 的除去量会变少, 但有机物的除去量会变多:



关于自主选拔在线

自主选拔在线聚焦名校拔尖人才培养，提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、专项计划、少年班、研学实践、学科竞赛、综合素质评价、新高考选科、大学专业、志愿填报、港澳升学、中外合作校、大学保研留学等政策资讯，致力于帮助更多考生圆梦理想高校！旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 95% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



关注自主选拔在线微信公众号，领取更多福利

对话框发送【**思维导图**】，领取《**高中九大学科思维导图（彩图版）**》

对话框发送【**福利**】，领取新人专属福利，不定时更新